



Programmazione Web

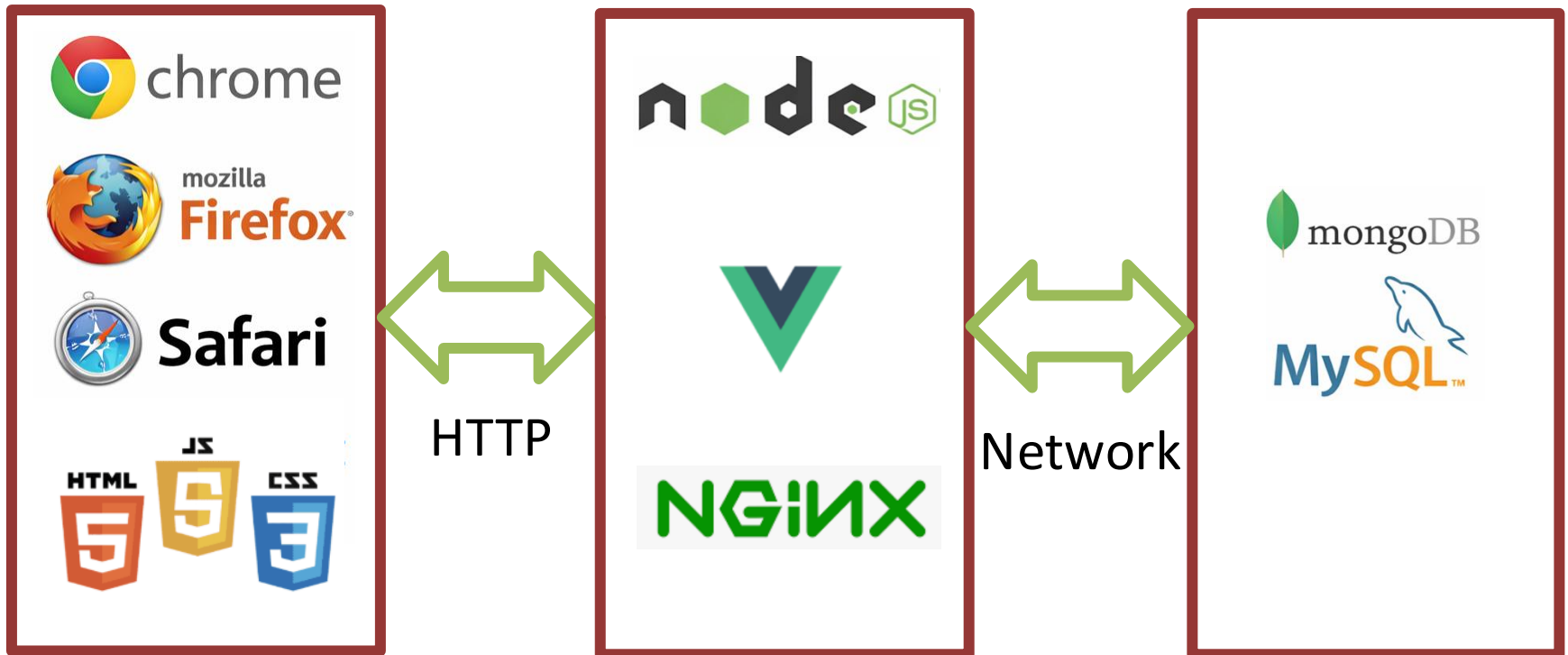
Pierpaolo Loreti - Lorenzo Bracciale



Creare Web Applications

- Il corso riguarda le applicazioni web
- Tecnologie utilizzate per costruire applicazioni web moderne.
 - Full stack: Browser $\Leftrightarrow$ Server web $\Leftrightarrow$ Storage
 - Obiettivo di apprendimento: capire come un'applicazione web viene costruita e come funziona
- Come costruire un'applicazione web — imparare facendo.
 - Uso dello stack MEVN (MongoDB, Express, Vue, Node)
 - Obiettivo di apprendimento: costruire un'app completa con login

Full Stack Web Architecture





Tecnologie e concetti

- **Ambiente del Browser:**
 - HTML/CSS/JavaScript - Markup, separation of content & style, reuse
 - Document object Model (DOM)
 - Document structure, Responsive design
- **Software del Browser:**
 - Model View Controller, Single page applications, Reactive design - Vue.js
- **Comunicazione con il Backend:**
 - API design - HTTP/AJAX/REST
 - Cookies/Sessions/State management - Storage/Trust
- **Realizzazione del Backend:**
 - Web Server - HTTP request processing - Node.js
 - DBMS - Schema, Objects, CRUD, indexes, transactions – MongoDB
 - End-to-End - Scale and Security



Modalità d'esame

- Due parti
 - Quiz
 - ~~— Prova pratica (con il pc)~~
 - Prove orale/teorica
- Altro
 - Homework
 - Esercizi



Teoria e pratica

- Le lezioni approfondiscono aspetti **teorici** e **concetti** che vanno oltre la mera programmazione
 - L'obiettivo delle lezioni è comprendere le idee e i principi alla base, più che fornire istruzioni dirette per scrivere il codice.
- Gli esami si concentrano soprattutto sulla parte **teorica** affrontata in aula
 - Ottenere buoni risultati nella pratica non garantisce automaticamente un buon voto finale.
 - È fondamentale sviluppare una comprensione solida anche della parte teorica.



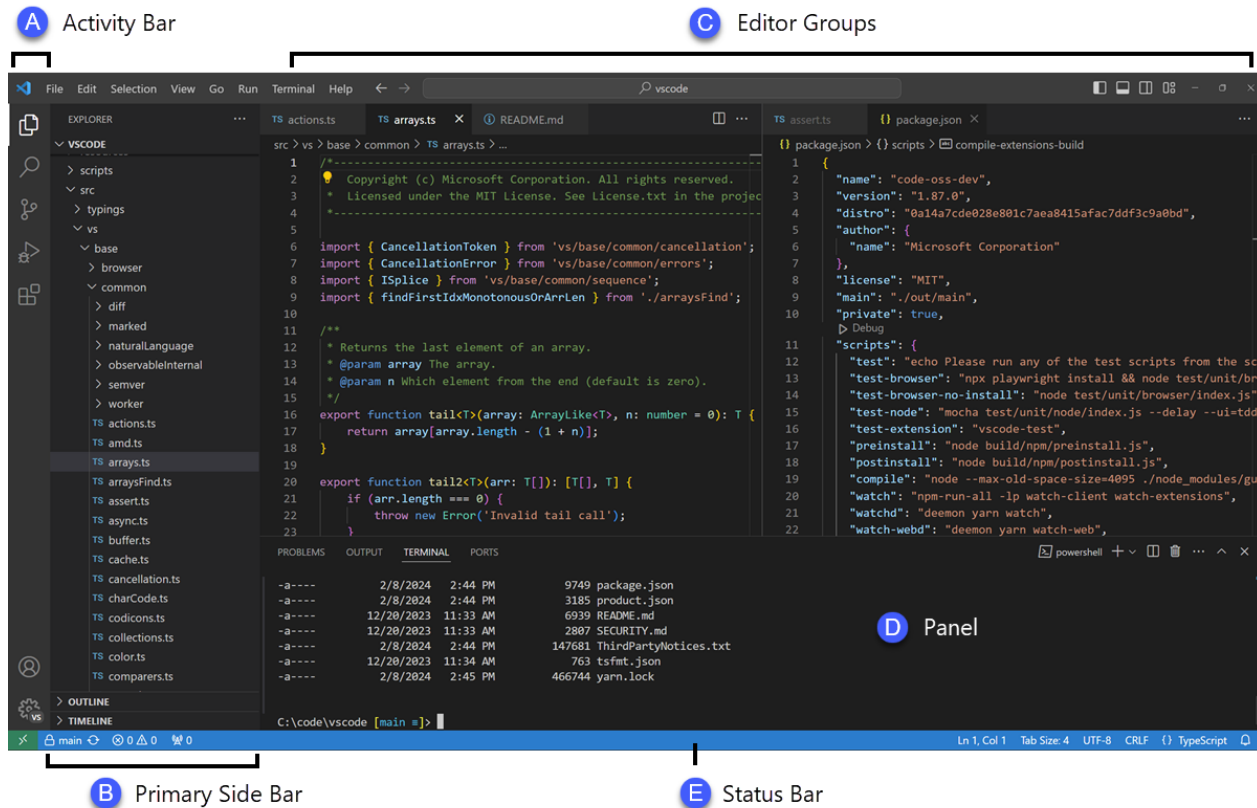
Ambiente di Lavoro

- Editor di testo
 - VS CODE
- Browser
 - Chrome
- Server locale
 - Node JS
- GIT
 - git for windows – git bash

Visual Studio Code (VS Code)

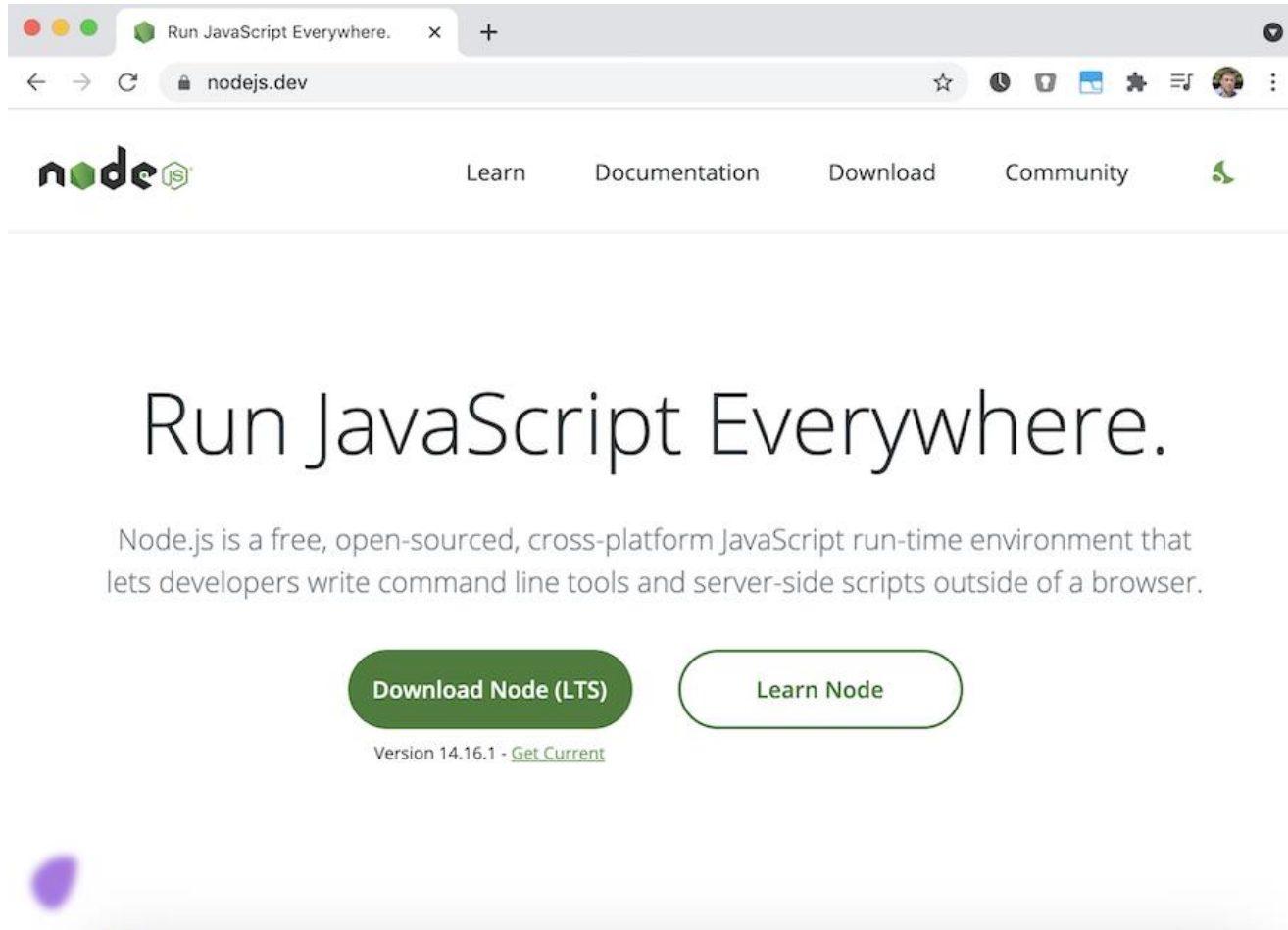


- Editor di codice leggero e potente



Download: <https://code.visualstudio.com>

javascript nodejs

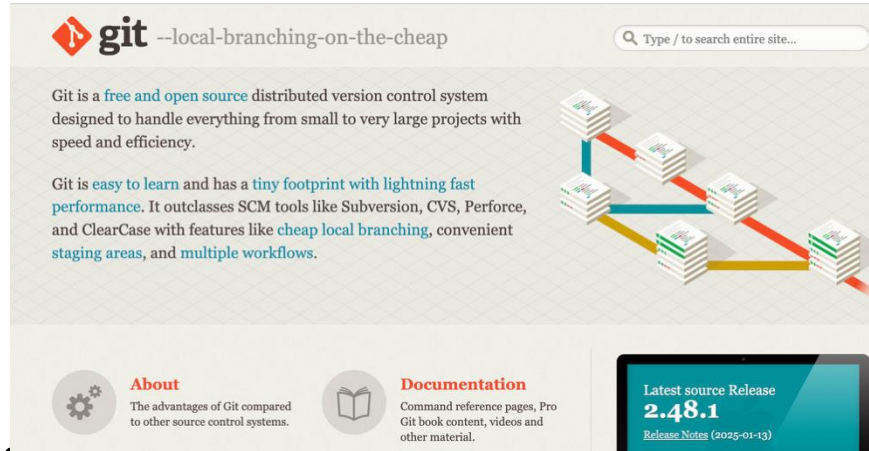


Download: <https://nodejs.org/en/download>

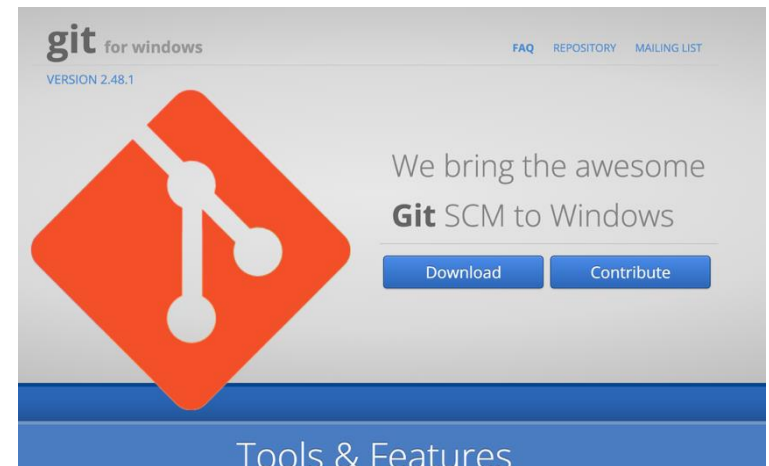
Git (Controllo di versione)



- Per la gestione del codice



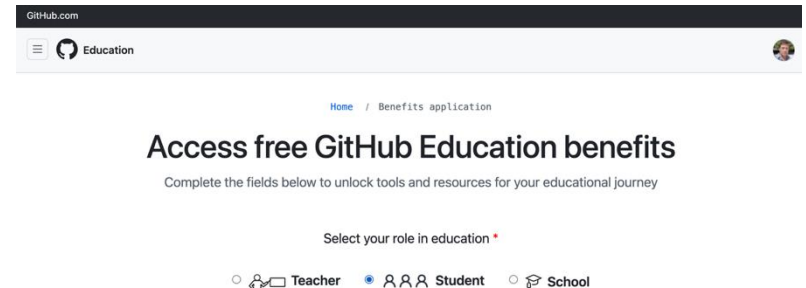
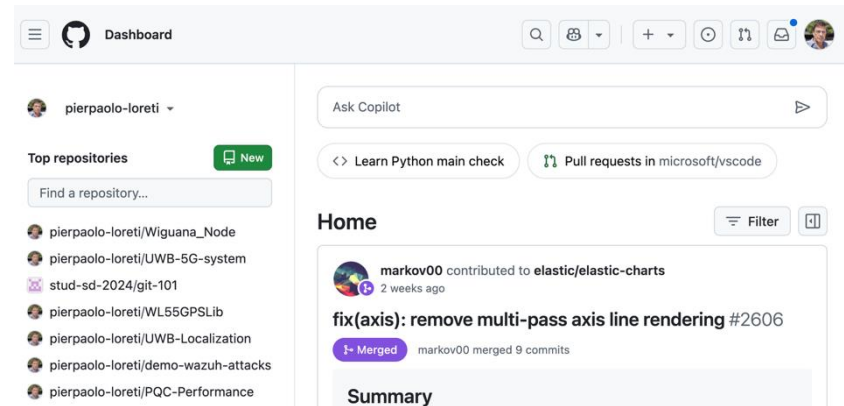
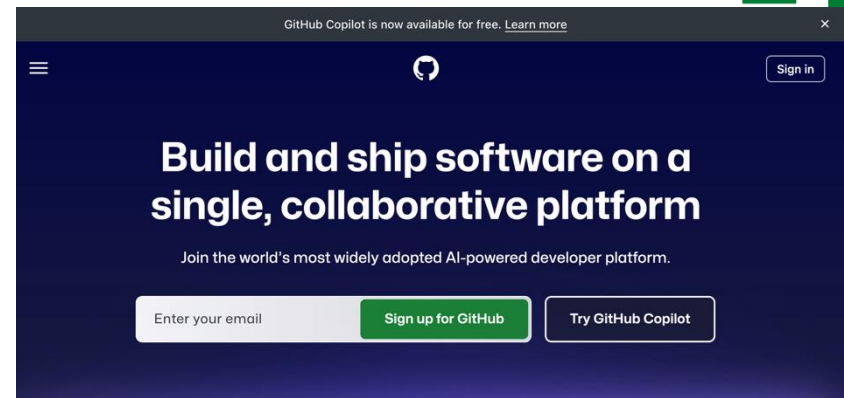
- Git for Windows
 - Git Bash



Download: <https://gitforwindows.org/>

GitHub e Copilot

- GitHub
 - Sito che ospita repository git
 - <https://github.com/>
 - Usate la mail ufficiale
- Copilot
 - Assistente AI per il codice
 - Integrazione con VS Code
 - Registrazione per licenza EDU



<https://github.com/education/students>



Testo di riferimento

- **The Definitive Guide to HTML5**
 - Adam Freeman
- **Javascript - The Definitive Guide 6th Edition**
 - David Flanagan



Altri testi

- **Learning Web Design - A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics**
 - <http://www.learningwebdesign.com/>
- **Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5**
 - Robin Nixon
- **Full-Stack Web Development with Vue.js and Node**
 - Aneeta Sharma



Siti di riferimento

- HTML CSS
 - <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
 - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML>
 - <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
 - https://www.w3.org/standards/techs/html#w3c_all
- Javascript
 - <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
 - <https://javascript.info/>
- MongoDB
 - <https://www.javatpoint.com/mongodb-tutorial>
- Node JS
 - <https://nodejs.org/en/docs/guides/>

Varie



- Canale Teams
 - slide, materiale didattico, esercizi
- Orario ricevimento
 - Stanza B4-15 o su teams previo appuntamento
- Altro
 - pierpaolo.loreti@uniroma2.it

FAQ



- Di cosa tratta questo corso?
- Come viene determinato il mio voto finale?
- Come posso comunicare con il personale del corso?
- Che tipo di progetti di programmazione dovrò svolgere?
- Che tipo di ambiente informatico mi serve?
- Devo acquistare un libro di testo?
- Le lezioni del corso sono registrate?